

思维导图阅读指南

白雪公主 / SNOW WHITE 3D 动作设计 · V2.0

本指南用于配合 《白雪公主_动作设计_思维导图_V2.0_LR》（PNG / PDF）使用，解释图的阅读顺序、8 大设计域的对照关系、以及面向不同岗位（策划 / 动画 / 特效 / 程序）的推荐查阅路径。思维导图采用 左 → 右 横向扩散式布局（rankdir=LR, DOT 引擎），共 4 级节点、41 个叶子知识点，可与《3D 动作设计稿 PDF》和《数据汇总 Excel》形成三文档联动。

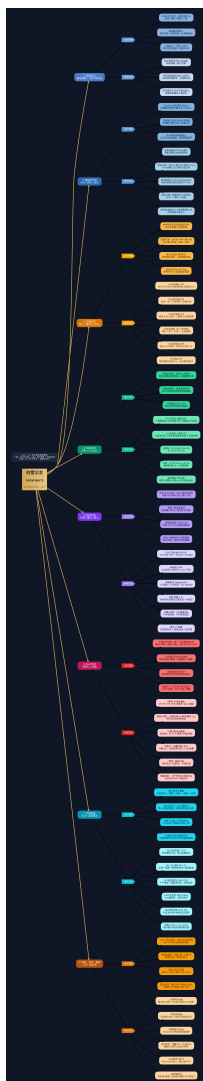


图 0-1 思维导图 V2.0 缩略预览 · 左→右横向扩散 · 8 主分支 + 41 个叶子节点

一、阅读顺序：从左到右，三级展开

整张思维导图严格遵循 4 级节点 · 左→右横向扩散 的结构。阅读时不要从上到下跳读，而是沿着每个主分支的方向从左向右「走通」一条完整的设计链路。

1.1 四级节点定义

节点层级	视觉特征	代表含义	举例
L0 · 根节点	金色圆形渐变 · 最左侧	设计对象本身（白雪公主）， 整张图的起点	金色圆形：白雪公主 / SNOW WHITE
L1 · 8 大主分支	8 种饱和色填充 · 与 Excel 色一致 · 纵向对齐	8 大设计域：定位 → 基础 → 步枪 → 切换 → 狙击 → Buff → 大招 → 特效	③ 步枪形态（琥珀色块）
L2 · 设计思路 / 具体实现	L1 浅一级颜色 · 两端圆角（cds 形）	每个分支下必分两栏：左栏 = 为什么这么设计；右栏 = 具体怎么做	③ L2A 设计思路（参考步兵手势/动力链轻重节奏…）
L3 · 叶子数据点	L2 再浅一级颜色 · 圆角矩形	可落地的参数 / 帧数 / 参考作品 / 数值	3B-1 1A 目标确认 30F · F9/F10/F13/F14 判定

表 1-1 四级节点的视觉特征与语义对照

1.2 推荐阅读顺序（3 种读法）

读法	顺序	适用人群	要点
顺读法（推荐初次）	① → ② → ③ → ④ → ⑤ → ⑥ → ⑦ → ⑧	项目负责人 / 初次接触	从角色定位出发，沿输出流程（普攻→切换→狙击→Buff→大招），最后是反馈系统，最符合思维直觉
跳读法（老手）	⑦ 大招 → ⑤ 狙击 → ⑥ Buff → ③ 步枪	数值策划 / 战斗平衡	先抓最核心的爆发上限（27.0x），再回推构建条件（冷酷100层 / 满蓄），最后是常规输出
关联读法（跨文档）	任何 L3 叶子 → 查找 Excel 同编号表 → 回 PDF 同章节正文	动画 / 特效 / 前端程序	以思维导图为索引卡，L3 提到的帧数、Hex、频率，直接跳转 Excel 对应工作表查精确值，再回 PDF 读理由

表 1-2 三种推荐读法与适用岗位

二、8 大主分支对照表（颜色 × 定位 × 编号）

8 大主分支严格按 角色定位 → 底层动作 → 常规输出 → 切换 → 精确输出 → 人格Buff → 爆发终结 → 反馈层 的逻辑排列。每个分支的填充颜色与 Excel 8 张工作表的分类高亮色完全一致，便于跨文档「颜色即定位」。

编号	分支名称	颜色	核心语义	叶子数	对应 PDF 章节	对应 Excel 工作表
①	角色定位 · 朝圣者级 DPS 双形态	#4A7CC9 蓝	角色输出位阶 / 武器矛盾统一 / 人格切片外化	6 (3 思路 + 3 实现)	第一章：设计理念 + 角色背景	00 封面 / 07 基准
②	基础动作组 · Idle/移动/受击	#2B6CB0 深蓝	Doherty 响应 / 浮动锁止 / 呼吸级重心	8 (3 思路 + 5 实现)	第二章：基础动作 Locomotion	04 基础动作组
③	步枪形态 · 5A+1 重击 Combo	#D97706 琥珀	步兵手势参考 / 动力链轻重节奏 / Double Tap 战术	10 (4 思路 + 6 实现)	第三章：步枪形态 1A~5A + HA	01 帧数总表 / 02 伤害与DPS
④	形态切换 · Rifle Sniper	#059669 绿	玩家+AI 双轨并行 / 无敌帧保护 / 冷却防滥用	8 (3 思路 + 5 实现)	第四章：形态切换 4 步动作	03 形态与Buff
⑤	狙击形态 · 开镜/蓄力/集火	#7C3AED 紫	哨兵/德拉贡诺夫参考 / 朝圣者激活 / 0.05mrad 精度	10 (4 思路 + 6 实现)	第五章：狙击形态 ADS / 蓄力	01 帧数 / 02 伤害 / 05 色板
⑥	Buff 系统 · [荣誉] / [冷酷]	#BE185D 品红	护目镜可视化 / 行为外化 / 渐进衰减 / 75&100 质变	10 (4 思路 + 6 实现)	第六章：双 Buff 人格切片	03 形态与Buff
⑦	终极技能 · Burst 五镜演出	#0891B2 青	五幕镜头剧 / 18F HitStop+慢放 / 贯穿 3 人	10 (4 思路 + 6 实现)	第七章：大招 M0~M4 分镜	02 伤害 / 05 色板 / 06 震屏
⑧	特效·音效·震屏 三位一体	#B45309 深琥	视觉+听觉+触觉 / 冷暖色编码 / 晕动控制 / 60FPS 基准	10 (4 思路 + 6 实现)	第八章：特效 / 第九章：音效 / 第十章：反馈	05 色板 / 06 音效与震屏 / 07 基准

表 2-1 8 大主分支：颜色、定位、章节、叶子数全对照

跨文档联动速记法：记住「颜色=分支=工作表=章节」。看到思维导图中某一格为紫色，即可同步想到：对应 Excel 的色板表+伤害表中的紫色相关行，以及 PDF 第五章狙击形态的详细理由。三种文件用同一套颜色，降低上下文切换成本。

三、按岗位推荐查阅路径

不同角色对这张图的关心焦点不同。以下按岗位给出「先看哪些分支，再查哪些表/章节」的路径，帮助在 1-2 分钟内定位到本岗位的交付要点。

1. 战斗策划 / 数值策划

推荐路径：【爆发上限】⑦ → ⑤ → ⑥ → ③；【常规输出】③ → ④ → ②

查阅要点：① 先在 ⑦ 看到 27.0x，再回推 ⑥ 的冷酷 100 层条件，再看 ⑤ 的满蓄 6.0x×1.3；② 再读 ③ 步枪 1A~5A 各段倍率与 ④ 切换冷却，构建完整伤害循环；③ 同步打开 Excel：02 伤害与 DPS（公式）+ 03 形态与 Buff（阈值）+ 01 帧数（DPS 时长）

联动参考：设计文档第三章、第五章、第六章、第七章

2. 角色动画师 / 动作师

推荐路径：【核心动作】③ → ⑤ → ⑦ → ④；【基础】②

查阅要点：① 重点读 ③ / ⑤ / ⑦ 的 L2B 具体实现（所有 F 数字、帧数、阶段分解）；② ④ 形态切换的 4 步动作，直接对应到 K 帧拆分；③ 用 Excel：01 帧数总表（Startup/Active/Recovery）+ 04 基础动作组（循环帧/重心/步幅）

联动参考：PDF 第二、三、四、五、七章的帧表与动力链分析

3. 特效 / 音效师

推荐路径：⑧ → ③ → ⑤ → ⑦

查阅要点：① ⑧ 的 L2B 列出 10 类色板 Hex + 7 项音效频率 + 4 档震屏；② ③ 的 4A 过热、5A 激光、⑦ 的 M3 镜内能量是特效关键；③ Excel：05 特效色板（实色预览列）+ 06 音效与震屏（主频率/时长/dB）

联动参考：PDF 第八章视觉特效 + 第九章音频设计 + 第十章反馈参数

4. 客户端程序 / TA

推荐路径：② → ④ → ⑥ → ⑧ → ⑤

查阅要点：① ② 的浮动锁止参数、④ 的 FSM 4 态状态机；② ⑥ 的 Buff 衰减公式（10~20层/秒）+ 阈值触发器；③ ⑤ 的开镜 FOV 4 级过渡曲线、大招 F195 慢放控制；④ Excel：04 基础（速度/无敌帧）+ 07 基准与引用（60FPS、输入缓冲 8F）

联动参考：PDF 第四章 4.3 FSM / 第六章 6.3 衰减 / 第七章 7.2 镜头参数

5. 项目负责人 / QA

推荐路径：顺读法：① → ② → ③ → ④ → ⑤ → ⑥ → ⑦ → ⑧

查阅要点：① 关注 L2A 设计思路栏（所有分支的设计理由是否自洽）；② 检查 8 个分支的 L3 叶子数是否匹配 Excel 工作表行数；③ 用三文档互相勾稽：导图的帧数 → PDF 的理由 → Excel 的公式，一条线通

联动参考：PDF 全文 + Excel 全部 8 表（交叉验证）

四、常见问题（FAQ）与关键编号速查

Q1 为什么不用放射状 / 鱼骨状？为什么一定是左→右？

本设计的核心叙事是「从定位出发 → 基础构建 → 输出体系 → 爆发收尾 → 反馈增强」的线性流程，左→右的 DOT 引擎能保证同一列（L1 主分支）严格纵向对齐，动画师一眼看出 8 条分支的权重与长短，方便评估投入工时。放射状适合发散式头脑风暴，不适合已经定稿的生产级设计文档。

Q2 L3 叶子为什么既有「30F」这种帧数，又有「FBI 2-3 连发」这种参考，还有「护目镜 25%」这种比例？

L3 叶子故意不统一写法--它承担三种功能：数值硬约束（30F）= 给 Excel/程序；参考作品（FBI / 哨兵）= 给设计师对齐审美；状态比例（25%）= 给特效/UI。一张图同时服务三种读者，是本导图的核心设计意图。

Q3 L2 为什么固定拆成「设计思路 + 具体实现」两栏？

参考《Gcores 浅谈战斗设计》2025 的推荐做法：每个设计决策必须同时给出「为什么」和「怎么做」。少了前者，新人看不懂设计意图；少了后者，落地没有抓手。两栏并置也方便评审：若「思路×」，整分支推翻；若「实现×」，仅改实现即可--分层决策成本更低。

Q4 跨 PDF / Excel / 导图 三个文件，我应该把谁当主索引？

推荐把思维导图当索引卡，理由是：1 屏即可看完 41 个核心点；PDF 适合读理由（每页 1-2 个决策）；Excel 适合查精确值。日常评审会直接投屏 PNG 导图，会后再开 PDF/Excel 追细节。

Q5 颜色编码有规律吗？我怎么记住？

规律如下：暖色（琥珀/深琥）= 步枪态 + 反馈层；冷色（蓝/青/紫）= 狙击态 + 基础层；绿 = 形态切换（冷暖过渡）；品红 = Buff（人格）。从「暖→冷」对应「常规→精确」，从「人格层」单独用异色凸显。这和游戏的主视觉基调完全一致。

4.2 关键编号速查卡（截屏到手机即可）

编号	核心数值	出处（导图 L3 路径）	查哪张表/章节
K-01	33 ms = 侧闪最快前摇	② L2B-3 侧闪 2F	Excel 04 + PDF 2.3
K-02	400 ms = Doherty 响应阈值	② L2A-1；⑧ L2B-5	Excel 07 基准
K-03	67 ms = Double Tap 间隔	③ L2B-1 F9/F10 / F13/F14	Excel 01 帧数
K-04	60 发 = 4A 过热阈值	③ L2B-4 每3F×60发	Excel 02 DPS + PDF 3.4
K-05	2.7 MB = 三文件合计大小	封面 / 数据 / 导图	三文档交付清单
K-06	27.0x = 最大爆发倍率	⑦ L2B-6 15.0×1.8	Excel 02 伤害（红加粗）

编号	核心数值	出处（导图 L3 路径）	查哪张表/章节
K-07	0.05 mrad = 满蓄狙击精度	⑤ L2A-3 反器材级	Excel 02 + PDF 5.4
K-08	18F = 大招 HitStop 长档	⑦ L2B-4 / ⑧ L2B-3 4档震屏	Excel 06 音效与震屏
K-09	100 层 = Buff 上限	⑥ L2B-1 / L2B-3 满层	Excel 03 形态与Buff
K-10	4 级 = ADS FOV 过渡档	⑤ L2B-1 75→55→30→12	Excel 01 + PDF 5.2

表 4-1 10 个最常用关键编号速查（评审会投屏时可直接引用）

本指南与思维导图 V2.0_LR、3D 动作设计稿 PDF、数据汇总 Excel 为一套完整交付。如发现三处文档编号不一致（例如导图写 30F 但 Excel 写了 32F），以 Excel 中的计算列为准，因为 Excel 的毫秒换算列使用了同一套 `ROUND(帧×1000/60,0)` 公式--那是最终落地真值。